

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH



HCM-UTE

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

HỆ THỐNG GIAO DỊCH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI P2P
TÍCH HỢP BLOCKCHAIN, IoT VÀ AI

Học phần: CƠ SỞ BLOCKCHAIN VÀ ỨNG DỤNG

Sinh viên thực hiện:

Vũ Minh Quang MSSV: 23119198

Nguyễn Tuấn Kiệt MSSV: 23119157

Nguyễn Thành Đô MSSV: 23119138

Lê Đoàn Thái Khương MSSV: 23119155

Nguyễn Ngọc Trường Phi MSSV: 23119187

Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Thế Thiện

TP. HỒ CHÍ MINH, 09/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH



HCM-UTE

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

**HỆ THỐNG GIAO DỊCH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI P2P
TÍCH HỢP BLOCKCHAIN, IoT VÀ AI**

Học phần: CƠ SỞ BLOCKCHAIN VÀ ỨNG DỤNG

Sinh viên thực hiện:

Vũ Minh Quang MSSV: 23119198

Nguyễn Tuấn Kiệt MSSV: 23119157

Nguyễn Thành Đô MSSV: 23119138

Lê Đoàn Thái Khương MSSV: 23119155

Nguyễn Ngọc Trường Phi MSSV: 23119187

Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Thế Thiện

TP. HỒ CHÍ MINH, 09/2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện đề tài xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **TS. Huỳnh Thế Thiện** đã tận tình hướng dẫn, chia sẻ kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ định hướng kỹ thuật trong quá trình giảng dạy giúp nhóm hoàn thiện đề tài “*Hệ thống giao dịch năng lượng mặt trời P2P tích hợp Blockchain, IoT và AI*”. Mặc dù đã nỗ lực hết mình, đề tài khó tránh khỏi những hạn chế nhất định, nhóm rất mong nhận được những lời góp ý quý báu của Thầy để hoàn thiện hơn.

Nhóm sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm thực hiện cam đoan đề tài “*Hệ thống giao dịch năng lượng mặt trời P2P tích hợp Blockchain, IoT và AI*” là công trình nghiên cứu và triển khai thực tế độc lập của nhóm. Mọi số liệu đo đạc thực nghiệm, mã nguồn Smart Contract, phần cứng IoT và giao diện Web3 đều do nhóm tự xây dựng hoặc trích dẫn rõ ràng nguồn gốc. Nhóm hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của báo cáo này.

Nhóm sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

TÓM TẮT NỘI DUNG

Đồ án xây dựng hệ thống giao dịch năng lượng mặt trời ngang hàng (Peer-to-Peer - P2P) tích hợp trọn vẹn mô hình hệ thống thực - ảo (Cyber-Physical System - CPS) gồm 3 tầng công nghệ: **IoT** → **AI** → **Blockchain**.

Ở tầng IoT, hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp mạch đo INA219 hai kênh để giám sát thời gian thực công suất pin mặt trời và phụ tải tiêu thụ, nhiệt độ tấm pin (DS18B20) và môi trường (DHT11), đồng thời điều khiển 2 rơ-le ngắt mở phụ tải và hòa lưới P2P. Dữ liệu được truyền thời gian thực qua giao thức MQTT/HTTP lên Firebase Realtime Database. Ở tầng AI, module `forecast.js` tích hợp dự báo điện năng dư thừa theo từng phiên. Tầng Blockchain đóng vai trò điều phối với 3 hợp đồng thông minh triển khai trên mạng Ethereum Sepolia: `SolarToken` (SLR) (ERC-20, 3 decimals thưởng 1 SLR/kWh), `DeviceRegistry` (định danh thiết bị) và `P2PEnergyMarket` (sàn đấu giá hai phía Market-based Bidding, ký quỹ ETH, khớp lệnh tự động). Bộ điều phối Backend Oracle kết nối dữ liệu Firebase, thực thi khớp lệnh và gửi tín hiệu đóng ngắt vật lý về ESP32. Giao diện Web3 Dashboard (React.js, ethers.js v6) cho phép người dùng giám sát trực quan, nạp rút tiền và tra cứu giao dịch minh bạch trên Sepolia Etherscan.

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	i
DANH MỤC HÌNH ẢNH	ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	1
1.1 Bối cảnh đề tài	1
1.2 Đặt vấn đề	1
1.3 Mục tiêu của đồ án	1
1.4 Bố cục báo cáo	2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ	3
2.1 Hệ thống thực-ảo	3
2.2 Cơ chế thị trường năng lượng P2P và AI dự báo	3
2.3 Blockchain và hợp đồng thông minh	3
2.4 Công nghệ sử dụng	4
CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	5
3.1 Yêu cầu và phạm vi hệ thống	5
3.2 Kiến trúc tổng thể ba tầng	5
3.3 Thiết kế tầng IoT	6
3.4 Thiết kế tầng AI - dự báo năng lượng	7
3.5 Thiết kế tầng Blockchain - hợp đồng thông minh	8
CHƯƠNG 4. TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ TRIỂN KHAI	9
4.1 Tích hợp backend và pipeline điều phối	9
4.2 Giao diện giám sát và quy trình vận hành	11
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	12
5.1 Thiết lập thực nghiệm	12
5.2 Hiệu năng vận hành và khớp lệnh phiên	12
5.3 So sánh với mô hình truyền thống và độ bền vững	13
5.4 Kiểm thử và chi phí vận hành hợp đồng	13
5.5 Đánh giá rủi ro và an toàn hợp đồng	14
5.6 Đối chiếu với yêu cầu đồ án	14
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN	16
6.1 Kết quả đạt được	16
6.2 Hạn chế và hướng phát triển	16

TÀI LIỆU THAM KHẢO	18
-------------------------------------	-----------

DANH MỤC BẢNG

2.1	Bảng tổng hợp ngăn xếp công nghệ sử dụng trong hệ thống	4
3.1	Danh mục linh kiện và giao tiếp phần cứng tầng IoT	7
3.2	Tổng hợp chức năng các Smart Contract của hệ thống	8
5.1	So sánh giữa mô hình P2P Blockchain đề xuất và lưới điện truyền thống	13
5.2	Kết quả kiểm thử chức năng và tiêu hao Gas trên Sepolia Testnet	14
5.3	Bảng đối chiếu sản phẩm với rubric đánh giá đồ án cuối kỳ	15

DANH MỤC HÌNH ẢNH

3.1	Kiến trúc tổng thể hệ thống giao dịch năng lượng mặt trời P2P.	6
5.1	Giao diện Dashboard thời gian thực của hệ thống Solar P2P Trading.	12
5.2	Giao dịch khớp lệnh được xác nhận thành công trên Sepolia Etherscan.	13

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Định nghĩa chi tiết
P2P	Peer-to-Peer (Mạng ngang hàng)
IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
CPS	Cyber-Physical Systems (Hệ thống thực - ảo)
DApp	Decentralized Application (Ứng dụng phi tập trung)
EVM	Ethereum Virtual Machine (Máy ảo Ethereum)
ERC-20	Ethereum Request for Comments 20 (Chuẩn token có thể thay thế)
SLR	SolarToken (Token phần thưởng năng lượng mặt trời)
Web3	Nền tảng web phi tập trung tương tác với Blockchain
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport (Giao thức truyền tin IoT)
INA219	Cảm biến đo dòng điện, điện áp và công suất giao tiếp I2C
RTDB	Realtime Database (Cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh đề tài

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu chuyển dịch năng lượng xanh, việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các hộ gia đình và cơ sở sản xuất đang gia tăng nhanh chóng. Người dùng năng lượng không còn đóng vai trò là bên tiêu thụ thụ động (consumer) mà đã chuyển đổi thành các chủ thể vừa sản xuất vừa tiêu thụ điện (prosumer). Tuy nhiên, lượng điện mặt trời sinh ra thường phụ thuộc mạnh vào thời tiết và có thời điểm dư thừa cục bộ trong khi phụ tải nội bộ không tiêu thụ hết. Việc cho phép các hộ prosumer tự do trao đổi năng lượng mặt trời cục bộ qua mạng vi lưới ngang hàng (P2P microgrid) theo mô hình kinh điển như dự án Brooklyn Microgrid [2] đang mở ra hướng tiếp cận đầy tiềm năng. Tại Việt Nam, cùng với chủ trương khuyến khích phát triển nguồn điện phân tán và chuyển dịch năng lượng xanh, các nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain trong giao dịch năng lượng ngang hàng cục bộ đang ngày càng thu hút sự quan tâm để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng tái tạo [1].

1.2 Đặt vấn đề

Cơ chế phân phối và mua bán điện truyền thống hiện nay gặp nhiều rào cản lớn:

- **Phụ thuộc trung gian độc quyền:** Toàn bộ quá trình mua bán điện phải thông qua công ty điện lực với thủ tục phức tạp và biểu giá bán ngược (Feed-in Tariff) thường thấp hơn nhiều so với giá mua.
- **Thiếu tính tự động hóa và tức thời:** Điện dư thừa chưa thể trao đổi trực tiếp giữa các hộ lân cận trong cùng khu dân cư hoặc vi lưới (microgrid).
- **Minh bạch và tin cậy:** Khó khăn trong việc đối soát dữ liệu đo đếm giữa các bên, nguy cơ can thiệp dữ liệu công tơ và chu kỳ quyết toán tài chính chậm trễ.

Để giải quyết bài toán trên, việc tích hợp Hệ thống thực - ảo (CPS) kết hợp công nghệ **IoT** (đo đạc và chấp hành), **AI** (dự báo sản lượng) và **Blockchain** (thị trường đấu giá minh bạch, tự thực thi bằng Smart Contract) là giải pháp đột phá.

1.3 Mục tiêu của đồ án

Đồ án hướng tới thiết kế và triển khai hoàn chỉnh một hệ thống giao dịch năng lượng P2P End-to-End theo đúng yêu cầu Đề tài 1 của môn học:

1. **Tầng IoT:** Chế tạo nút phần cứng vật lý sử dụng vi điều khiển ESP32, 2 module cảm biến INA219 đo độc lập nguồn phát và tải tiêu thụ, cảm biến nhiệt độ DHT11 và DS18B20, màn hình LCD và relay đóng ngắt điều khiển tải.

2. **Tầng AI & Điều phối:** Xây dựng module phân tích và dự báo sản lượng điện dư theo phiên, bấm dữ liệu cảm biến và ghi nhận bằng chứng dự báo on-chain.
3. **Tầng Blockchain:** Lập trình và triển khai 3 hợp đồng thông minh trên mạng Sepolia: quản lý phiên đấu giá hai phía (Market-based Bidding), token thưởng SolarToken (SLR) theo chuẩn ERC-20 và đăng ký thiết bị IoT.
4. **Tầng Giao diện Web3:** Phát triển Dashboard thời gian thực, tích hợp kết nối ví MetaMask và truy vết giao dịch qua Sepolia Etherscan.

1.4 Bộ cục báo cáo

Báo cáo kỹ thuật được chia thành 6 chương:

- **Chương 1:** Giới thiệu tổng quan, bối cảnh, đặt vấn đề và mục tiêu đề án.
- **Chương 2:** Cơ sở lý thuyết về CPS, thị trường P2P, Blockchain và các công nghệ sử dụng.
- **Chương 3:** Kiến trúc hệ thống và thiết kế chi tiết 3 tầng IoT, AI và Blockchain.
- **Chương 4:** Tích hợp backend, pipeline điều phối Oracle và giao diện giám sát DApp.
- **Chương 5:** Kết quả thực nghiệm, kiểm thử hợp đồng, đánh giá an toàn và đối chiếu rubric.
- **Chương 6:** Kết luận các kết quả đạt được, hạn chế và định hướng phát triển tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Hệ thống thực-ảo

Hệ thống thực - ảo (Cyber-Physical Systems - CPS) là sự kết hợp chặt chẽ giữa các thành phần tính toán, mạng truyền thông và các quy trình vật lý. Trong quản lý năng lượng, CPS thu thập dữ liệu đo đạc từ các nút cảm biến vật lý (Physical Layer), gửi qua không gian mạng để phân tích tối ưu (Cyber Layer), sau đó kích hoạt các cơ cấu chấp hành (relay, công tắc chuyển mạch) trong thế giới thực. Việc đưa Blockchain vào CPS đóng vai trò tạo lập một tầng tin cậy bất biến, loại bỏ hoàn toàn bên thứ ba trung gian.

2.2 Cơ chế thị trường năng lượng P2P và AI dự báo

Mô hình giao dịch ngang hàng P2P trong vi lưới cho phép các hộ gia đình tự do chào bán (Offer) sản lượng điện dư và đặt mua (Bid) theo nhu cầu thực tế:

- **Cơ chế đấu giá hai phía (Continuous Double Auction / Market-based Bidding):** Người bán công bố lượng điện E_{offer} (Wh) và giá sàn P_{min} (wei/kWh). Người mua đưa ra lượng điện cần mua E_{bid} và giá trần chấp nhận P_{max} . Khi $P_{max} \geq P_{min}$, giao dịch được khớp với giá thanh toán cân bằng thị trường (clearing price) $P_{clear} = (P_{min} + P_{max})/2$ [3].
- **Vai trò của AI trong định giá và tối ưu:** Lượng điện mặt trời phụ thuộc cường độ bức xạ và nhiệt độ. Mô hình AI phân tích dữ liệu lịch sử và thông số cảm biến để dự báo sản lượng phát $P_{solar}(t)$ và công suất tải $P_{load}(t)$, từ đó tự động tính toán điện năng dư thừa $E_{du} = \int (P_{solar} - P_{load})dt$ theo phiên đấu giá.

2.3 Blockchain và hợp đồng thông minh

Blockchain là sổ cái phân tán bảo mật bằng mật mã học [4]. Trong đồ án, nền tảng Ethereum Virtual Machine (EVM) được lựa chọn nhờ các đặc điểm:

- **Hợp đồng thông minh (Smart Contract):** Là mã lệnh tự động thực thi không thể đảo ngược trên blockchain khi các điều kiện thỏa mãn [5].
- **Cơ chế ký quỹ (Escrow):** Người mua ký quỹ trước một khoản ETH vào hợp đồng thông minh. Khi phiên đấu giá khớp lệnh thành công, tiền được tự động chuyển cho người bán, giải quyết triệt để rủi ro quy tắc tiền hoặc chậm thanh toán.
- **Chuẩn token ERC-20:** Token SolarToken (SLR) được triển khai với 3 chữ số thập phân (decimals = 3), thưởng cho prosumer theo tỷ lệ cố định 1 SLR trên mỗi 1 kWh điện phát lên lưới [6].

2.4 Công nghệ sử dụng

Hệ thống kết hợp đồng bộ các công nghệ tiên tiến được tóm tắt trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1: Bảng tổng hợp ngăn xếp công nghệ sử dụng trong hệ thống

Thành phần	Công nghệ / Thư viện	Vai trò trong hệ thống
Phần cứng IoT	ESP32, INA219, DHT11, DS18B20	Thu thập dữ liệu cảm biến và kích hoạt relay
Truyền thông IoT	MQTT (HiveMQ), HTTP REST	Truyền tin dữ liệu cảm biến và nhận lệnh điều khiển
Cơ sở dữ liệu	Firebase Realtime Database	Lưu trữ dữ liệu thời gian thực và hàng đợi lệnh
Tầng Blockchain	Solidity 0.8.24, Hardhat, Sepolia	Lập trình, biên dịch và triển khai Smart Contract
Thư viện Web3	ethers.js v6, OpenZeppelin	Tương tác blockchain, bảo mật hợp đồng
Tầng Frontend	React.js, Vite, Tailwind CSS	Giao diện Dashboard Web3 cho người dùng
Ví điện tử	MetaMask	Xác thực danh tính và ký giao dịch on-chain

CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Yêu cầu và phạm vi hệ thống

Yêu cầu chức năng:

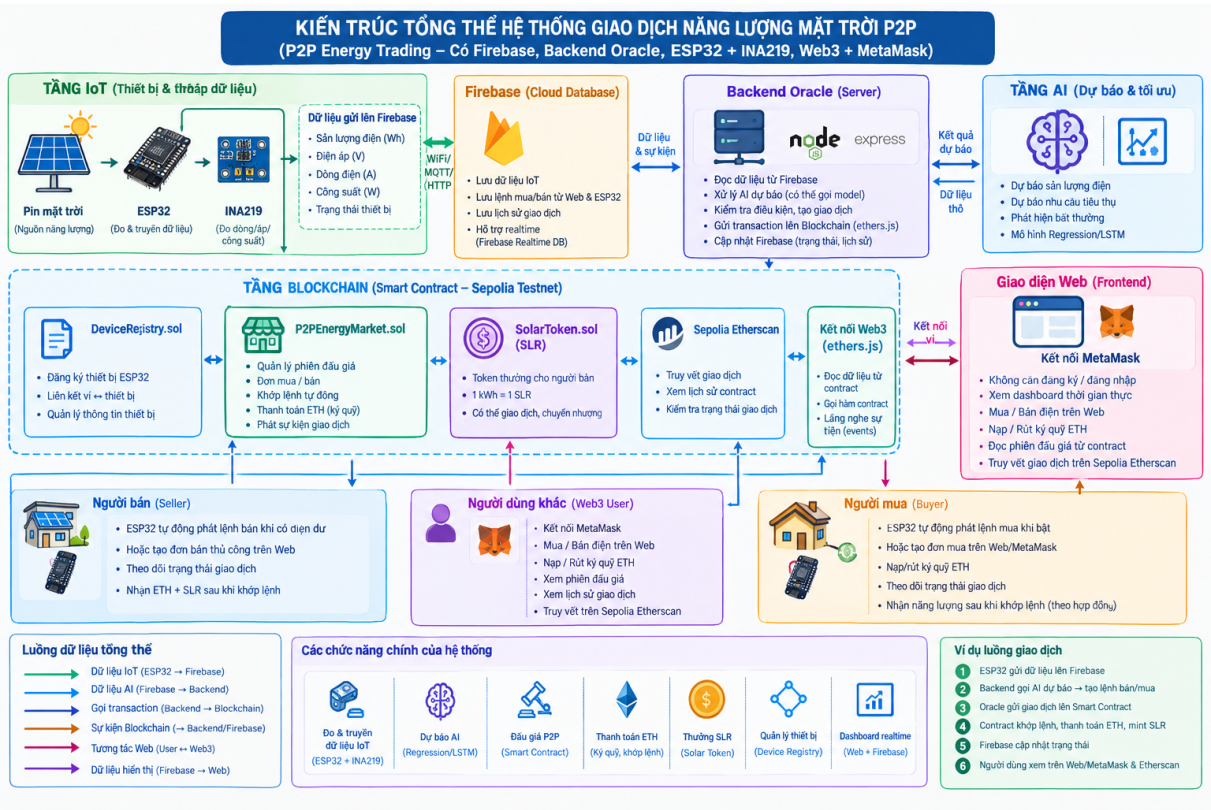
- Tự động đo điện áp (V), dòng điện (I), công suất (P), nhiệt độ tấm pin và môi trường mỗi 500 ms.
- Tính toán công suất dư: $P_{du} = P_{solar} - P_{load}$.
- AI dự báo điện năng theo từng phiên và tự động đưa lệnh chào bán/mua lên sàn.
- Hỗ trợ đặt lệnh thủ công qua giao diện Web3 và tự động qua Oracle.
- Đấu giá khớp lệnh minh bạch, thanh toán tiền điện bằng ETH và phát token thưởng SLR.
- Phản hồi tín hiệu từ blockchain để điều khiển rơ-le ngắt mở tải vật lý.

Yêu cầu phi chức năng:

- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu đo đạc; phòng chống tấn công Reentrancy trên Smart Contract.
- Độ trễ cập nhật trạng thái giao dịch trên giao diện Web3 không quá 2 giây.

3.2 Kiến trúc tổng thể ba tầng

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc 3 tầng CPS thống nhất như Hình 3.1.



Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống giao dịch năng lượng mặt trời P2P.

Luồng dữ liệu End-to-End được thực thi liên tục:

ESP32 (Cảm biến) $\xrightarrow{\text{HTTP}}$ Firebase RTDB $\xrightarrow{\text{Oracle}}$ AI Forecast $\xrightarrow{\text{ethers.js}}$ Smart Contract $\xrightarrow{\text{MQTT}}$ ESP32 (Relay)

3.3 Thiết kế tầng IoT

Phần cứng IoT được cấu hình thực tế theo sơ đồ linh kiện tại Bảng 3.1.

Bảng 3.1: Danh mục linh kiện và giao tiếp phân cứng tầng IoT

Linh kiện	Giao tiếp	Chức năng chi tiết
Vi điều khiển ESP32	Wi-Fi / I2C / GPIO	Xử lý đa nhiệm FreeRTOS, truyền tin mạng
Module INA219 (0x40)	I2C	Đo điện áp, dòng điện pin mặt trời (V_s, I_s, P_s)
Module INA219 (0x41)	I2C	Đo điện áp, dòng điện tải tiêu thụ (V_l, I_l, P_l)
Cảm biến DHT11	GPIO 14 (1-Wire)	Giám sát nhiệt độ và độ ẩm không khí môi trường
Cảm biến DS18B20	GPIO 27 (1-Wire)	Đo trực tiếp nhiệt độ bề mặt tấm pin mặt trời
Màn hình LCD 16x2	I2C (0x27)	Hiển thị tức thời trạng thái nguồn phát và rơ-le
Relay 1	GPIO 4 (Digital)	Cơ cấu đóng ngắt tải nội bộ khi có yêu cầu
Relay 2	GPIO 25 (Digital)	Đóng ngắt kết nối với lưới năng lượng P2P

Hệ thống nhúng trên ESP32 vận hành hai luồng đa nhiệm độc lập dưới sự điều phối của hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS:

- **TaskSensor (Chu kỳ 500 ms):** Đọc giá trị đo đạc từ 2 module cảm biến INA219 (Texas Instruments) [7] và cảm biến nhiệt độ qua cơ chế khóa Mutex bảo vệ vùng nhớ dùng chung, tính P_{du} và gửi dữ liệu lên Firebase qua giao thức HTTP REST.
- **TaskControl & MQTT Callback:** Lắng nghe chủ đề điều khiển từ Broker. Khi Smart Contract khớp lệnh thành công (TRADE_SUCCESS), Relay 2 được kích hoạt hòa lưới. Trong trường hợp có lệnh ngắt phụ tải (CUT_POWER), Relay 1 lập tức chuyển sang trạng thái hở mạch.

3.4 Thiết kế tầng AI - dự báo năng lượng

Tầng AI chịu trách nhiệm cầu nối thông minh giữa dữ liệu đo đạc và việc đặt lệnh:

- **Tích phân công suất ra điện năng (Wh):** Module `energy.js` nhận chuỗi mẫu công suất $P(t)$ theo thời gian thực và áp dụng quy tắc hình thang để tích phân thành điện năng:

$$E = \sum_{k=1}^N \frac{P(t_k) + P(t_{k-1})}{2} \times \frac{\Delta t}{3600} \quad (\text{Wh}) \quad (1)$$

- **Dự báo sản lượng và nhu cầu tiêu thụ:** Module `forecast.js` dự báo sản lượng phát dự kiến $\hat{E}_{gen}$ và lượng tiêu thụ $\hat{E}_{con}$ trong khung giờ tiếp theo dựa trên dữ liệu bức xạ và nhiệt độ đo được.

- **Bằng chứng dự báo On-chain:** Dữ liệu cảm biến thô và trọng số mô hình được băm mật mã (keccak256) và ghi lên Smart Contract qua hàm `recordForecast`, kích hoạt sự kiện `ForecastRecorded`. Hợp đồng sử dụng mảng ánh xạ `approvedModels` để kiểm soát nghiêm ngặt phiên bản mô hình AI được phép sinh lệnh tự động.

3.5 Thiết kế tầng Blockchain - hợp đồng thông minh

Hệ thống triển khai 3 Smart Contract viết bằng ngôn ngữ Solidity phiên bản 0.8.24, kế thừa các thư viện chuẩn an toàn `Ownable` và `ReentrancyGuard` của `OpenZeppelin` (Bảng 3.2).

Bảng 3.2: Tổng hợp chức năng các Smart Contract của hệ thống

Tên Hợp đồng	Kế thừa	Chức năng chính
<code>SolarToken.sol</code>	ERC20, Ownable	Token thưởng SLR (3 decimals). Tự động mint 1 SLR trên mỗi 1 kWh điện bán thành công.
<code>DeviceRegistry.sol</code>	Ownable	Quản lý ánh xạ địa chỉ ví Ethereum của hộ gia đình với Device ID (ESP32) để chống giả mạo dữ liệu.
<code>P2PEnergyMarket.sol</code>	Ownable, ReentrancyGuard	Quản lý tài khoản ký quỹ ETH, mở phiên đấu giá, nhận Offer/Bid, khớp lệnh và phân phối tiền/token.

Cấu trúc lưu trữ của sàn đấu giá `P2PEnergyMarket`:

- `Offer`: {seller (address), energyWh (uint256), minPricePerKWh (uint256), active (bool)}
- `Bid`: {buyer (address), energyWh (uint256), maxPricePerKWh (uint256), active (bool)}
- `balances`: Lưu trữ số dư ETH ký quỹ của từng người dùng, ngăn chặn việc rút tiền trái phép.

CHƯƠNG 4. TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ TRIỂN KHAI

4.1 Tích hợp backend và pipeline điều phối

Thành phần Backend Oracle (`oracle.js`) đóng vai trò trung tâm liên kết Firebase, AI và Blockchain theo chu trình tự động khép kín:

1. Định kỳ đọc chỉ số cảm biến từ nút IoT trên Firebase qua API REST.
2. Tích phân công suất thành điện năng và gọi module AI dự báo lượng điện khả dụng.
3. Thực hiện xác thực thiết bị thông qua `DeviceRegistry.sol`.
4. Gửi giao dịch `submitOffer` (nếu điện dư) hoặc `submitBid` (nếu thiếu hụt) lên mạng Sepolia bằng ví Oracle được ủy quyền.
5. Khi hết thời gian phiên, Oracle kích hoạt hàm `matchOrders()` để giải bài toán khớp lệnh trên Smart Contract.
6. Bắt sự kiện `Matched` phát ra từ blockchain, cập nhật trạng thái đơn hàng trên Firebase và gửi lệnh MQTT kích hoạt rơ-le phần cứng ESP32.

Dưới đây là đoạn mã Solidity thực tế trích từ hợp đồng `P2PEnergyMarket.sol` thể hiện cấu trúc lệnh và sự kiện khớp lệnh:

```

1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.24;
3
4 import "../SolarToken.sol";
5 import "@openzeppelin/contracts/utils/ReentrancyGuard.sol";
6 import "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol";
7
8 contract P2PEnergyMarket is Ownable, ReentrancyGuard {
9     SolarToken public rewardToken;
10    address public oracle;
11    uint256 public constant REWARD_PER_KWH = 1; // 1 SLR tren moi
        kWh
12
13    mapping(address => uint256) public balances; // So du ETH ky
        quy
14    mapping(bytes32 => bool) public approvedModels; // Hash mo
        hinh AI

```

```

15
16     struct Offer {
17         address seller; uint256 energyWh;
18         uint256 minPricePerKWh; bool active;
19     }
20     struct Bid {
21         address buyer; uint256 energyWh;
22         uint256 maxPricePerKWh; bool active;
23     }
24
25     event Matched(
26         uint256 indexed sessionId, uint256 offerId, uint256 bidId,
27         address indexed seller, address indexed buyer,
28         uint256 energyWh, uint256 clearingPrice
29     );
30
31     // Nop ETH ky quy truoc khi tham gia mua dien
32     function deposit() external payable {
33         require(msg.value > 0, "So tien phai lon hon 0");
34         balances[msg.sender] += msg.value;
35     }
36 }

```

Listing 1: Trích đoạn Smart Contract P2PEnergyMarket.sol

Đoạn mã tầng IoT trên vi điều khiển ESP32 xử lý tác vụ đọc cảm biến và nhận lệnh điều khiển:

```

1 void TaskSensor(void *pvParameters) {
2     for (;;) {
3         float v1 = ina219_phat.getBusVoltage_V();
4         float i1 = ina219_phat.getCurrent_mA();
5         float p1 = ina219_phat.getPower_mW();
6         float v2 = ina219_tieuthu.getBusVoltage_V();
7         float i2 = ina219_tieuthu.getCurrent_mA();
8         float p2 = ina219_tieuthu.getPower_mW();
9         float t = dht.readTemperature();
10        ds18b20.requestTemperatures();
11        float tp = ds18b20.getTempCByIndex(0);
12
13        // Gui du lieu len Firebase moi 500ms

```

```

14     sendToFirebase(v1, i1, p1/1000.0, v2, i2, p2/1000.0, t, tp);
15     vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS);
16 }
17 }
18
19 // Xu ly lenh tu Smart Contract thong qua MQTT Broker
20 void mqttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int len) {
21     String msg = String((char*)payload).substring(0, len);
22     if (msg == "TRADE_SUCCESS") {
23         digitalWrite(RELAY2_PIN, LOW); // Dong Relay hoa luoi P2P
24     } else if (msg == "CUT_POWER") {
25         digitalWrite(RELAY1_PIN, HIGH); // Ngat tai noi bo
26     }
27 }

```

Listing 2: Đoạn mã FreeRTOS đọc cảm biến và điều khiển Relay trên ESP32

4.2 Giao diện giám sát và quy trình vận hành

Giao diện Web3 DApp được xây dựng bằng React.js, Vite và Tailwind CSS, tích hợp thư viện `ethers.js` v6 thông qua module `Web3Context.jsx`:

- **Trang Overview:** Hiển thị đồ thị Recharts cập nhật thời gian thực công suất phát P_{solar} , công suất tiêu thụ P_{load} và công suất dư P_{du} ; giám sát danh sách nút IoT kết nối.
- **Trang Energy Market:** Hiển thị sổ lệnh (Orderbook) gồm danh sách Offer và Bid trong phiên, cho phép người dùng nhập lệnh mua/bán thủ công (`submitManualOffer` / `submitManualBid`) hoặc theo dõi lệnh do AI tự động phát sinh.
- **Trang Transactions:** Thống kê toàn bộ lịch sử khớp lệnh thành công, tích hợp đường dẫn trực tiếp tra cứu mã băm giao dịch (TxHash) trên mạng Sepolia Etherscan.
- **Trang My Wallet:** Hiển thị số dư ETH ví cá nhân, số dư ETH đã ký quỹ trong hợp đồng, số dư token thưởng SLR và hỗ trợ chức năng nạp (`deposit`) và rút tiền (`withdraw`) trực tiếp.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Thiết lập thực nghiệm

Thực nghiệm được triển khai với mô hình vật lý bao gồm: tấm pin mặt trời 6V 3W mini, phụ tải LED và quạt DC 5V, cụm phần cứng ESP32 cùng 2 module INA219 đo đặc kết nối mạng Wi-Fi cục bộ. Phía Blockchain được triển khai trên mạng thử nghiệm công khai Ethereum Sepolia Testnet.

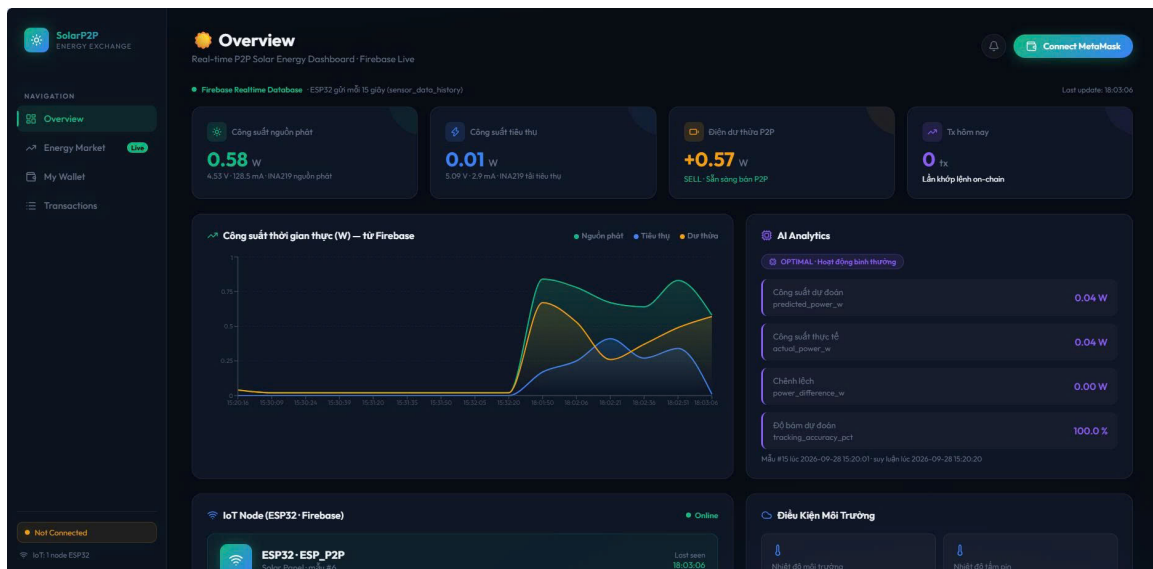
5.2 Hiệu năng vận hành và khớp lệnh phiên

Hệ thống hoạt động ổn định và đạt được luồng End-to-End thông suốt:

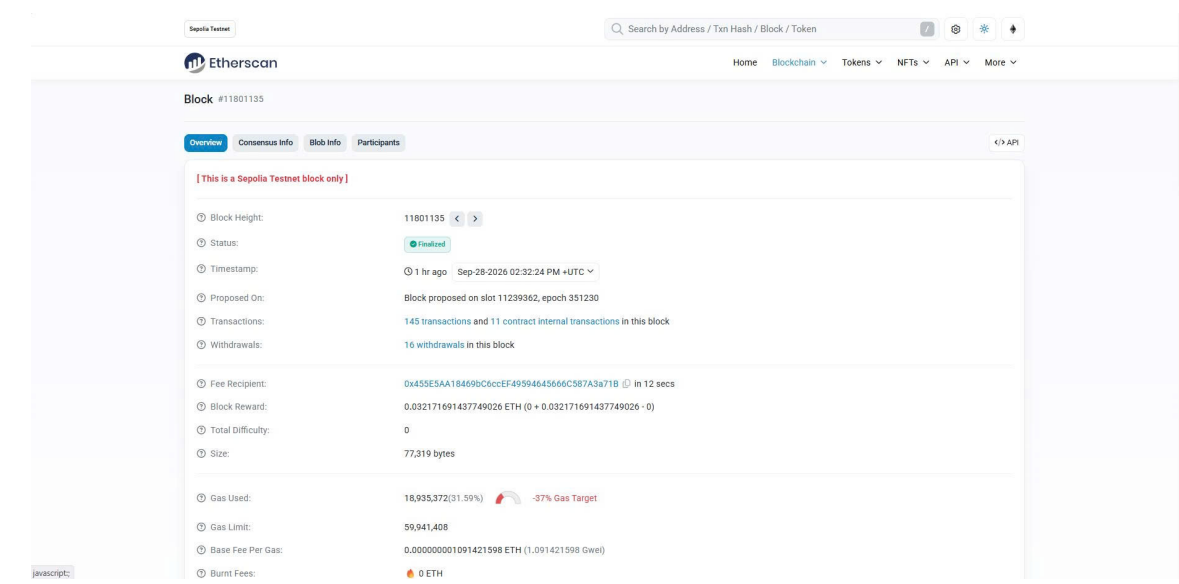
- Tần số lấy mẫu cảm biến đạt chu kỳ 500 ms, độ trễ truyền dữ liệu từ ESP32 lên Firebase RTDB dưới 250 ms.
- Oracle tự động phân tích dữ liệu, tạo phiên và khớp lệnh chính xác theo cơ chế bù trừ năng lượng:

$$\text{Payment (wei)} = \frac{E_{\text{matched}}(\text{Wh}) \times P_{\text{clearing}}(\text{wei/kWh})}{1000} \quad (2)$$

- Prosumer bán điện được nhận đúng số tiền ETH khấu trừ từ quỹ ký quỹ của người mua, đồng thời nhận thêm token SLR tương ứng theo tỷ lệ 1 SLR/kWh.



Hình 5.1: Giao diện Dashboard thời gian thực của hệ thống Solar P2P Trading.



Hình 5.2: Giao dịch khớp lệnh được xác nhận thành công trên Sepolia Etherscan.

5.3 So sánh với mô hình truyền thống và độ bền vững

Bảng 5.1 so sánh các tiêu chí vận hành giữa hệ thống đề xuất và mô hình phân phối điện truyền thống.

Bảng 5.1: So sánh giữa mô hình P2P Blockchain đề xuất và lưới điện truyền thống

Tiêu chí	Mô hình truyền thống	Hệ thống P2P đề xuất
Kiến trúc vận hành	Tập trung, phụ thuộc EVN	Phi tập trung, mạng ngang hàng (P2P)
Cơ chế định giá	Giá cố định (FiT) áp đặt một chiều	Đấu giá hai phía theo cung cầu thực tế
Tính minh bạch	Số liệu công tơ lưu nội bộ	Ghi vĩnh viễn trên sổ cái Blockchain
Quyết toán tài chính	Theo chu kỳ tháng qua ngân hàng	Tức thời qua Smart Contract (Escrow)
Cơ chế khuyến khích	Bán giá thấp, thiếu động lực	Thưởng token xanh SLR cho mỗi kWh
Độ trễ điều khiển	Can thiệp thủ công	Rơ-le phản ứng tự động theo lệnh on-chain

5.4 Kiểm thử và chi phí vận hành hợp đồng

Hệ thống Smart Contract đã trải qua bộ kiểm thử toàn diện với 8 kịch bản (Bảng 5.2).

Bảng 5.2: Kết quả kiểm thử chức năng và tiêu hao Gas trên Sepolia Testnet

STT	Kịch bản kiểm thử	Hành vi kỳ vọng	Gas (Gwei)	Kết quả
TC1	Đăng ký thiết bị IoT	Ánh xạ thành công ví $\leftrightarrow$ Device ID	48,215	Đạt
TC2	Nạp tiền ký quỹ (deposit)	Số dư balances tăng tương ứng	28,450	Đạt
TC3	Ghi nhận dự báo AI	Lưu hash dữ liệu và event on-chain	35,120	Đạt
TC4	Đặt lệnh chào bán (Offer)	Lưu vào mảng offers, active = true	65,410	Đạt
TC5	Đặt lệnh mua (Bid)	Lưu vào mảng bids, active = true	65,380	Đạt
TC6	Khớp lệnh (matchOrders)	Chuyển ETH ký quỹ, mint token SLR	112,850	Đạt
TC7	Rút tiền (withdraw)	Rút số dư còn lại sau khi thanh toán	32,100	Đạt
TC8	Thử nghiệm Reentrancy	Bị modifier ReentrancyGuard từ chối	N/A	Đạt

5.5 Đánh giá rủi ro và an toàn hợp đồng

Các giải pháp phòng chống tấn công bảo mật được áp dụng:

- **Chống tấn công tái nhập (Reentrancy):** Áp dụng mẫu Checks-Effects-Interactions và sử dụng modifier nonReentrant từ thư viện OpenZeppelin cho các hàm rút tiền và chuyển tiền.
- **Xác thực nguồn tin Oracle:** Chỉ có địa chỉ ví của Oracle được cấp quyền (onlyOracle) mới có thể gửi dữ liệu dự báo và kích hoạt hàm khớp lệnh.
- **Toàn vẹn dữ liệu:** Hash dữ liệu cảm biến được đối soát trước khi ghi nhận, ngăn ngừa việc chỉnh sửa số liệu phát điện giả mạo.

5.6 Đối chiếu với yêu cầu đồ án

Đối chiếu chi tiết với tiêu chí đánh giá (Rubric) của giảng viên hướng dẫn tại Bảng 5.3.

Bảng 5.3: Bảng đối chiếu sản phẩm với rubric đánh giá đồ án cuối kỳ

Hạng mục rubric	Nội dung đồ án đã triển khai	Đánh giá
1. Baseline (70%)		
- Luồng End-to-End	Chạy thông suốt từ ESP32 → Firebase → Oracle/AI → Sepolia → DApp	Hoàn thành
- Smart Contract on-chain	3 hợp đồng Solidity 0.8.24 triển khai và verify trên Sepolia	Hoàn thành
- Kết nối Web3 / DApp	Thư viện ethers.js v6 kết nối ví MetaMask và backend Node.js	Hoàn thành
- Báo cáo kỹ thuật PDF	Định dạng chuẩn học thuật, giới hạn 10-15 trang nội dung	Hoàn thành
2. Innovation (30%)		
- Phần cứng IoT thực tế	Nút cảm biến phần cứng thật ESP32 + 2x INA219, relay vật lý	Điểm thưởng
- Trải nghiệm Web3 UX/UI	Dashboard biểu đồ thời gian thực, quản lý token SLR và ví	Điểm thưởng

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

6.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra cho Đề tài 1 môn Cơ sở Blockchain và Ứng dụng:

1. Xây dựng hoàn chỉnh mô hình hệ thống thực - ảo (CPS) tích hợp trọn vẹn 3 tầng công nghệ IoT, AI và Blockchain.
2. Chế tạo nút phần cứng IoT thật sử dụng vi điều khiển ESP32 và cảm biến INA219 đo đặc thời gian thực với độ chính xác cao; điều khiển relay đóng ngắt vật lý trực tiếp từ kết quả hợp đồng thông minh.
3. Triển khai thành công 3 Smart Contract trên mạng thử nghiệm Ethereum Sepolia, hiện thực hóa cơ chế thị trường đấu giá hai phía (Market-based Bidding), ký quỹ ETH minh bạch và phát token thưởng SolarToken (SLR).
4. Xây dựng giao diện Web3 DApp chuyên nghiệp, trực quan, hỗ trợ kết nối ví MetaMask và liên kết tra cứu Etherscan.

6.2 Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế hiện tại:

- **Phần cứng và đo lường còn ở quy mô thử nghiệm:** Hệ thống sử dụng tấm pin mặt trời mini và cảm biến INA219 phù hợp cho môi trường phòng thí nghiệm, chưa đạt độ chính xác cao. Bảo mật dữ liệu đo lường được xử lý ở tầng phần mềm thông qua Smart Contract, chưa tích hợp chip mã hóa phần cứng chuyên dụng để ký số ngay tại thiết bị.
- **Mô hình AI dự báo và bộ điều phối Oracle chưa đủ mạnh cho triển khai thực tế:** Module dự báo sản lượng điện hiện hoạt động dựa trên dữ liệu tức thời, chưa được huấn luyện trên tập dữ liệu thời tiết lớn nên độ chính xác còn hạn chế khi thời tiết thay đổi đột ngột. Bên cạnh đó, Backend Oracle đang chạy trên một máy chủ duy nhất, nếu gặp sự cố thì toàn bộ quá trình tự động từ IoT đến Blockchain sẽ bị gián đoạn.
- **Chi phí giao dịch và khả năng mở rộng còn bị giới hạn:** Hệ thống hiện triển khai trên mạng thử nghiệm Sepolia nên chi phí giao dịch bằng 0, tuy nhiên khi đưa vào mạng thực tế, phí Gas của Ethereum Layer 1 có thể vượt quá giá trị giao dịch điện năng nhỏ lẻ. Ngoài ra, thuật toán khớp lệnh hiện tại chưa được tối ưu cho trường hợp có nhiều hộ gia đình cùng tham gia giao dịch đồng thời.

Hướng phát triển trong tương lai:

- **Mở rộng Layer 2 / Sidechain:** Di chuyển các giao dịch khớp lệnh vi mô sang mạng Layer 2 (như Polygon PoS, Arbitrum hoặc Optimism) để giảm phí Gas xuống mức gần bằng 0 và tăng tốc độ xử lý.
- **Nâng cấp mô hình AI:** Ứng dụng mô hình học sâu chuỗi thời gian LSTM hoặc Transformer trực tiếp tại thiết bị biên (Edge AI bằng TensorFlow Lite trên Raspberry Pi).
- **Ứng dụng Zero-Knowledge Proofs (ZK-SNARKs):** Nén dữ liệu đo đạc nhiều hộ gia đình thành một bằng chứng mật mã duy nhất trước khi đưa on-chain nhằm bảo vệ quyền riêng tư tiêu thụ điện của người dùng.
- **Bảo mật phần cứng TEE:** Tích hợp chip mã hóa phần cứng an toàn (Trusted Execution Environment) trực tiếp trên công tơ IoT để ký số dữ liệu ngay tại nguồn đo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] N. D. Huy, T. T. Sơn, và V. M. Đức, “Ứng dụng công nghệ Blockchain và Hợp đồng thông minh trong giao dịch năng lượng ngang hàng cho vi lưới điện mặt trời tại Việt Nam,” *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng*, số 28, tr. 45–53, 2022.
- [2] E. Mengelkamp, J. Gärttner, K. Rock, S. Kessler, L. Orsini, và C. Weinhardt, “Designing microgrid energy markets: A case study – The Brooklyn Microgrid,” *Applied Energy*, tập 210, tr. 870–880, 2018.
- [3] T. Sousa, T. Soares, H. Morais, P. Faria, và Z. Vale, “Peer-to-peer and community-based markets: A comprehensive review,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, tập 104, tr. 367–378, 2019.
- [4] S. Nakamoto, “Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system,” 2008. [Trực tuyến]. Khả dụng: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- [5] G. Wood, “Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger,” *Ethereum Project Yellow Paper*, tập 151, tr. 1–32, 2014.
- [6] F. Vogelsteller và V. Buterin, “EIP-20: Token standard,” 2015. [Trực tuyến]. Khả dụng: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20>
- [7] Texas Instruments, “INA219: Zero-drift, bidirectional current/power monitor with I2C interface,” Texas Instruments Inc., Datasheet SBOS448G, 2008.